

**Domanda**

Enunciare e dimostrare il teorema del campionamento  $R \rightarrow Z(T)$ . Trovare la minima frequenza di campionamento per la rappresentazione del segnale  $x(t) = \text{sinc}(2t - 4)$ ,  $t \in R$ .

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2005/06

laurea triennale

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

## **Esercizi**

### Esercizi

1. Si consideri il segnale  $x(t) = (i+1)e^{-2t-3+i|t|}1(t)$ ,  $t \in R$ , dove  $i$  è l'unità immaginaria. Calcolare l'energia di  $x(t)$ .
2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale  $x(kT) = p^{|k|}$ ,  $kT \in Z(T)$ ,  $|p| < 1$ .
3. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 0.1^{|k|} \text{triangle} \left( \frac{4(t - kT)}{T} \right).$$

4. Calcolare la convoluzione  $z(kT) = x \star y(kT)$ , dove  $x(kT)$  e  $y(kT)$  sono i segnali a tempo discreto

$$x(kT) = \text{rect} \frac{kT}{3T},$$

$$y(kT) = 0.9^{2k} 1_0(kT).$$

Il segnale  $1_0(kT)$  vale 0 per  $k < 0$  e 1 per  $k \geq 0$ .

5. Sia  $a(kT)$  un segnale a tempo discreto con trasformata di Fourier  $A(f)$ ,  $f \in R/Z(1/T)$ . Si consideri il segnale ottenuto da  $a(kT)$  tramite l'equazione alle differenze

$$b(kT) = a(kT) + 0.9b(kT - T).$$

Calcolare la trasformata di Fourier  $B(f)$  di  $b(kT)$  in funzione di  $A(f)$ .

**Soluzioni.**

**Domanda.** La trasformata di Fourier di  $x(t) = \text{sinc}(2(t-2))$  è  $X(f) = \frac{1}{2} e^{-j2\pi 2f} \text{rect}\frac{f}{2}$ , e dunque la banda è  $B = 1$ . La minima frequenza di campionamento è  $F_c = 2$  Hz.

**Es.1.** Si ha

$$|x(t)|^2 = |1+i|^2 |e^{-3} e^{-2t} e^{-i|t|}|^2 1(t) = 2e^{-6} e^{-4t} 1(t).$$

Dunque

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = 2e^{-6} \int_0^{+\infty} e^{-4t} dt = e^{-6}/2.$$

**Es.2.** Si ha,

$$\begin{aligned} X(f) &= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p^{|k|} e^{-j2\pi f k T} \\ &= T \left[ \sum_{k=0}^{+\infty} p^k e^{-j2\pi f k T} + \sum_{k=0}^{+\infty} p^k e^{j2\pi f k T} - 1 \right] \\ &= T \left[ \frac{1}{1 - p e^{-j2\pi f T}} + \frac{1}{1 - p e^{j2\pi f T}} - 1 \right] \\ &= T \left[ \frac{1 - p^2}{1 - 2p \cos(2\pi f T) + p^2} \right], \end{aligned}$$

dove si è fatta attenzione a non sommare due volte il termine relativo a  $k = 0$ .

**Es.3.** Il segnale  $x(t)$  può essere interpretato come l'uscita di un filtro interpolatore  $Z(T) \rightarrow R$  con ingresso  $a(kT) = (0.1)^{|k|}$  e risposta impulsiva  $g(t) = (1/T) \text{triangle}(4t/T)$ . Si ha dunque

$$X(f) = A(f)G(f),$$

dove  $G(f) = (1/4) \text{sinc}^2(fT/4)$  e  $A(f)$  è la trasformata di Fourier, deperiodicizzata,

$$A(f) = T \left[ \frac{1 - 0.1^2}{1 - 0.2 \cos(2\pi f T) + (0.1)^2} \right].$$

**Es.4.** Applicando la definizione di convoluzione di segnali discreti, si ottiene

$$z(kT) = 0, \quad k < -1,$$

$$z(kT) = T, \quad k = -1,$$

$$z(kT) = T(1 + 0.9^2), \quad k = 0,$$

$$z(kT) = T((0.9)^{2k} + (0.9)^{2(k-1)} + (0.9)^{2(k+1)}), \quad k > 1.$$

**Es.5.** La trasformazione è un filtro. Si ha immediatamente

$$B(f) = \frac{A(f)}{1 - 0.9e^{-j2\pi f T}} \quad f \in R/Z(1/T).$$